# Lab. de Física A, Exp. 2: MRU e MRUV

Clebson Abati Graeff

29 de março de 2026

UTFPR–PB

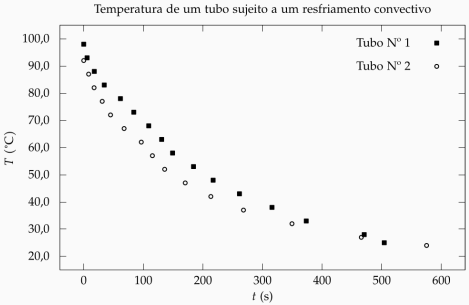
# Técnicas de análise e visualização de dados

# Gráficos

Um gráfico transforma um conjunto de pares de valores em uma figura:

| Tubo 1 | | Tubo 2 | |
|---|---|---|---|
| $t$ (s) | $T$ °C | $t$ (s) | $T$ °C |
| 0 | 98 | 0 | 92 |
| 5,71 | 93 | 8,27 | 87 |
| 17,79 | 88 | 17,43 | 82 |
| 34,50 | 83 | 31,07 | 77 |
| 61,63 | 78 | 44,98 | 72 |
| 83,96 | 73 | 67,78 | 67 |
| 109,09 | 68 | 96,57 | 62 |
| 130,78 | 63 | 115,26 | 57 |
| 149,09 | 58 | 135,78 | 52 |
| 184,21 | 53 | 170,32 | 47 |
| 217,09 | 48 | 213,28 | 42 |
| 261,28 | 43 | 268,04 | 37 |
| 315,90 | 38 | 349,44 | 32 |
| 373,35 | 33 | 465,71 | 27 |
| 470,55 | 28 | 575,21 | 24 |
| 504,21 | 25 | | |

$\rightarrow$



Vantagens de uma representação gráfica:

- Cada conjunto de dados tem uma forma específica;
- Podemos comparar dois conjuntos de dados facilmente;
- No caso de dados experimentais (pontos discretos), podemos verificar a dispersão dos dados;

# Como elaborar um gráfico:

- Utilizamos dois eixos perpendiculares cuja intersecção denominamos como *origem*;
- Medimos as distâncias até a origem ao longo dos eixos e a usamos para representar os valores correspondente às variáveis representadas (utilizando proporcionalidade);
- Nessas distâncias, usamos retas perpendiculares aos eixos cuja intersecção usamos para localizar um ponto no plano;
- Caso necessário, podemos fazer um "corte" nos eixos do gráfico.

# Elementos essenciais de um gráfico:

Podemos considerar como elementos essenciais de um gráfico:

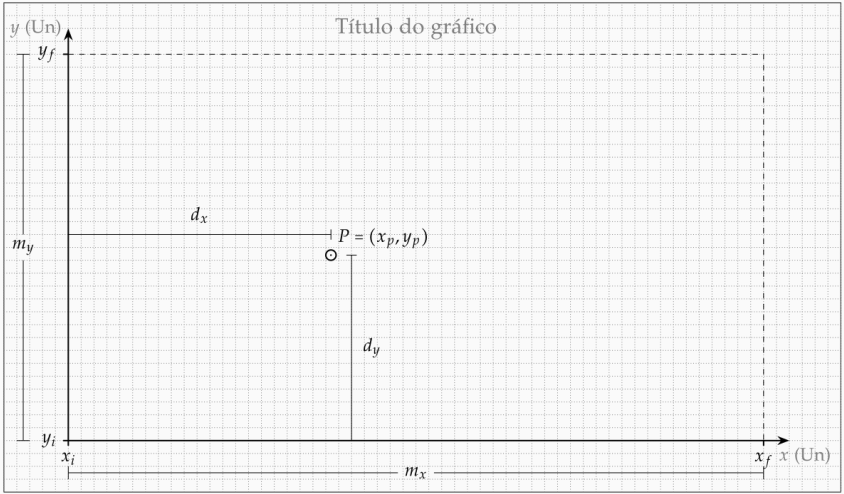
- Os dois eixos;
- Os pontos que representam os dados;
- As variáveis e unidades de cada eixo;
- Os rótulos numéricos ao longo dos eixos.

# Posicionando os pontos experimentais:

Vamos considerar que:

1. temos uma folha de papel milimetrado e nela desenhamos dois eixos perpendiculares;
2. as medidas da região em que queremos distribuir os pontos é $m_x$ no eixo $x$ e $m_y$ no eixo $y$;
3. os valores que pretendemos representar estão contidos nos intervalos $x = [x_i, x_f]$ e $y = [y_i, y_f]$.

# Posicionando os pontos experimentais:



# Posicionando os pontos experimentais:

Nesse caso, podemos determinar as distâncias $d_x$ e $d_y$ para cada ponto através de:

$$d_x = (x_p - x_i)\frac{m_x}{x_f - x_i} \tag{1}$$

$$d_y = (y_p - y_i)\frac{m_y}{y_f - y_i}. \tag{2}$$

Note que essas equações também podem ser usadas para calcular as distâncias para elaborar os rótulos dos eixos.

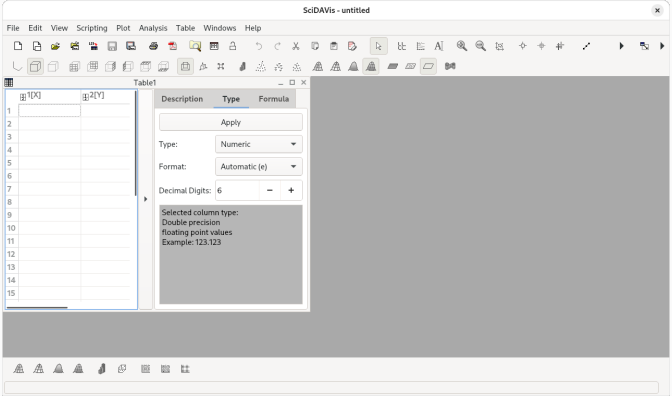
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Por quais razões é interessante usar um software?

- Podemos fazer um gráfico muito mais rápido ao automatizar o cálculo das distâncias $d_x$ e $d_y$;
- Um software pode determinar os cortes de maneira automática com base no intervalo de dados fornecido;
- Podemos corrigir erros facilmente.

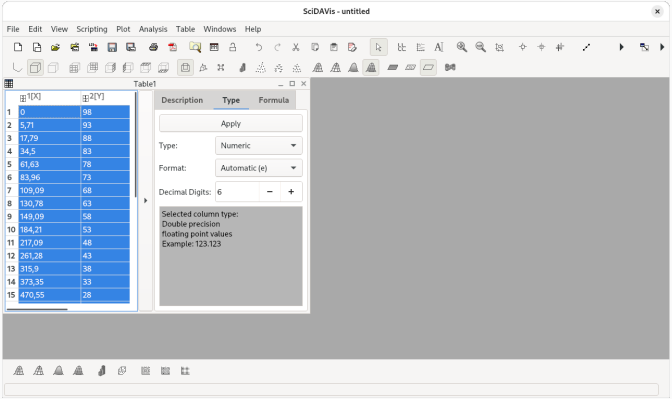
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Ao abrirmos o SciDAVis, temos uma tabela para a entrada de dados.



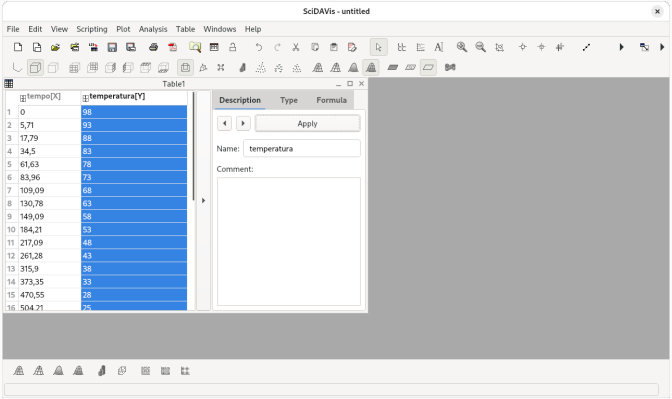
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Podemos entrar os dados manualmente, ou com ctrl+c, ctrl+v se eles já estiverem em formato digital.



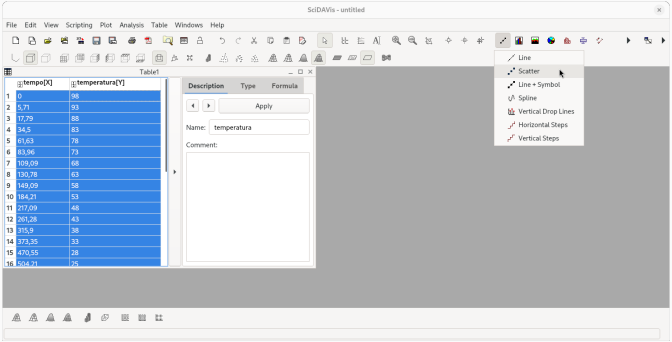
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Podemos alterar os nomes das colunas para localizar as séries de dados de maneira mais fácil posteriormente.



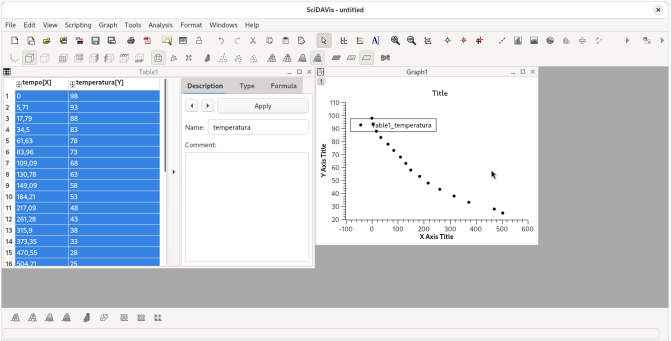
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Agora podemos selecionar as colunas e gerar um gráfico de dispersão.



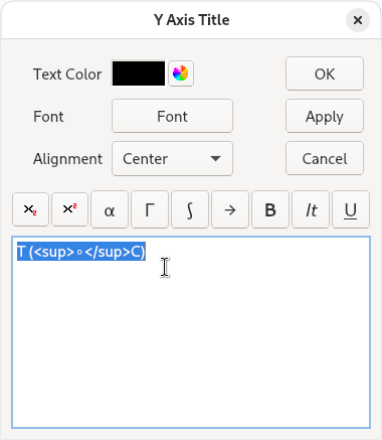
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Obtemos um gráfico com alguns problemas que precisam ser resolvidos.



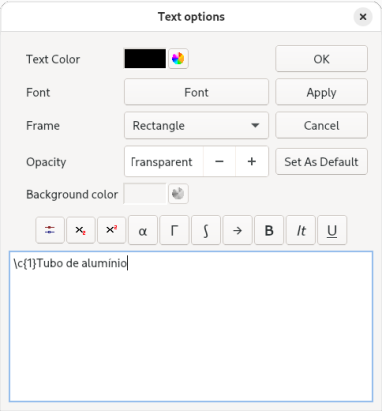
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Primeiramente, renomeamos os eixos de acordo com as variáveis e unidades adequadas. Use duplo clique nas legendas dos eixos para abrir a caixa de diálogo para a alteração. Note que temos vários símbolos disponíveis nos botões acima da caixa de texto.



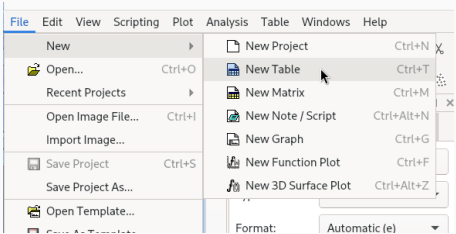
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Também precisamos reescrever a legenda e a reposicionar. Note que o código `\c{1}` deve ser mantido no início do texto.



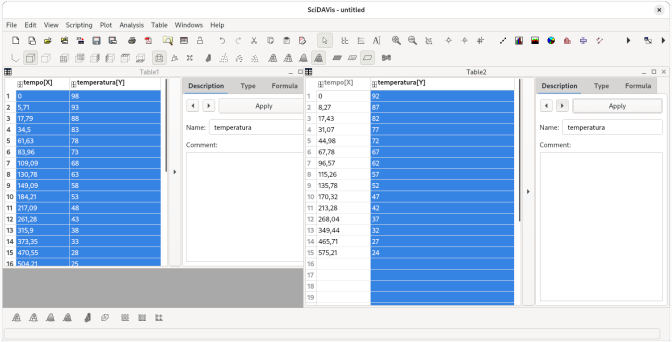
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Para adicionar uma segunda série de dados ao gráfico, precisamos adicionar uma nova tabela.



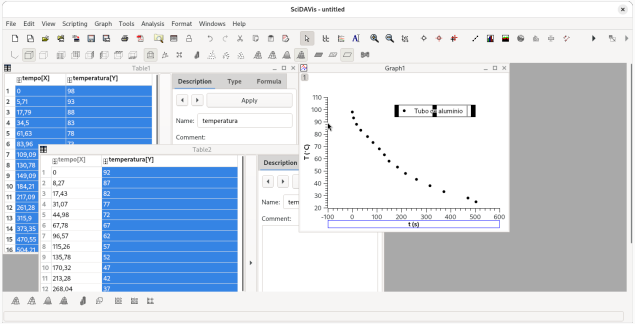
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Inserimos os novos dados na tabela. Renomeamos as colunas.



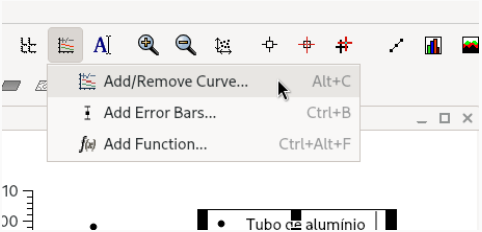
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Devemos agora selecionar os gráfico para adicionar a segunda série.



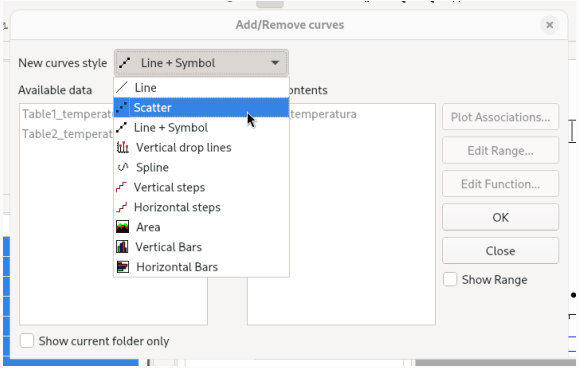
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Selecione adicionar/remover curva.



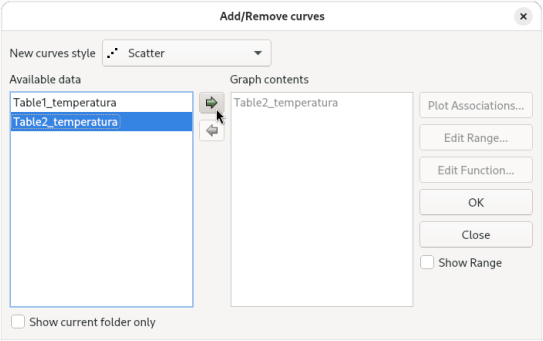
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

No diálogo, selecione dispersão.



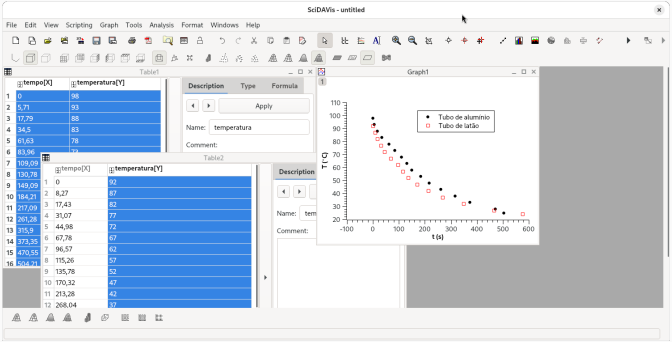
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Selecione a segunda série de dados e clique na seta para adicioná-la ao gráfico e clique em OK.



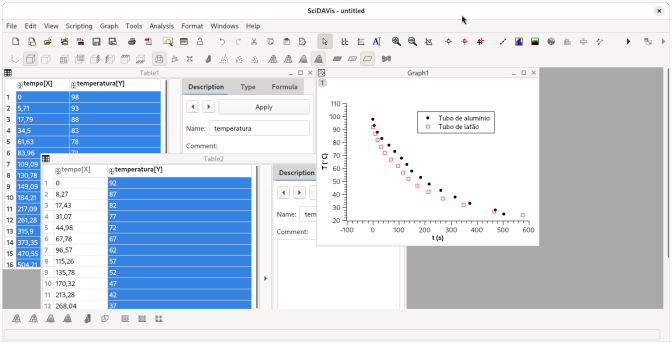
# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Após editar a nova linha a legenda o gráfico estará finalizado.



# Fazendo um gráfico usando um software: SciDAVis

Clique com o botão direito e selecione exportar e então janela para salvar o arquivo. Escolha um formato adequado (png, pdf, etc.).



# Experimento

# Experimento

Vamos realizar *dois experimentos*, um de MRU e outro de MRUV:

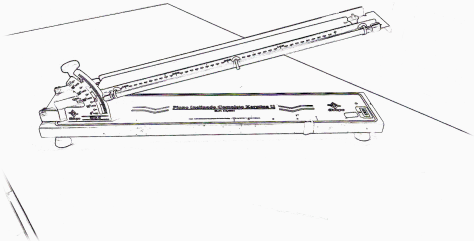


**Figura 1:** MRU

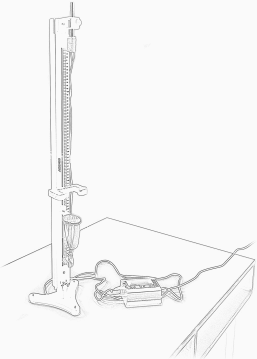
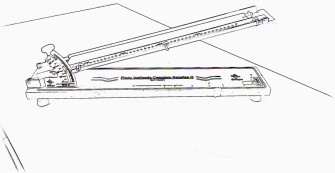


**Figura 2:** MRUV

# Experimento

Objetivos:

- Verificar as características do Movimento Retilíneo Uniforme — MRU através do gráfico do tempo em função do deslocamento;
- Calcular a velocidade do MRU;

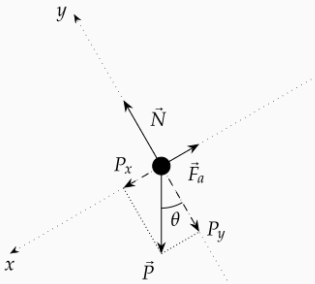


# Experimento

Características:

- Devido à força de arrasto, temos um movimento com velocidade constante;
- Tal velocidade é denominada *velocidade terminal*;
- Esperamos uma relação *linear* entre a posição e o tempo, isto é

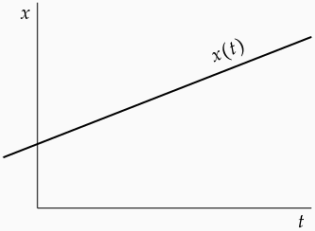
$$x(t) = x_i + v_t \cdot t.$$



# Experimento

Gráfico:

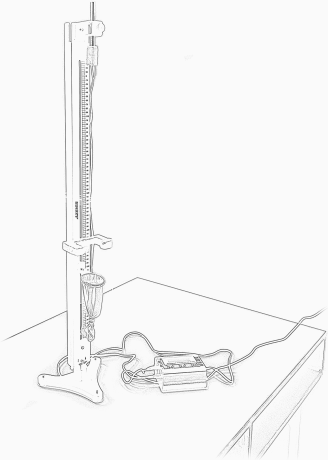
- Como temos uma relação linear, esperamos obter um gráfico retilíneo.



# Experimento

Objetivos:

- Verificar as características do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado — MRUV através do gráfico do tempo em função do deslocamento;
- Determinar a aceleração da gravidade no MRUV;



# Experimento

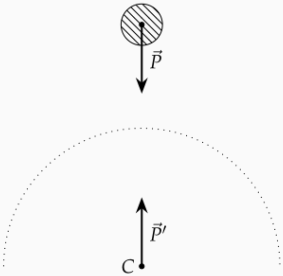
Características:

- Em uma queda livre, a aceleração é igual para todos os corpos;
- isso pode ser percebido ao aplicarmos a segunda lei de Newton:

$$
\begin{aligned}
F_R^y &= ma_y \\
P &= ma_y \\
mg &= ma_y,
\end{aligned}
$$

Logo,

$$a_y = g.$$

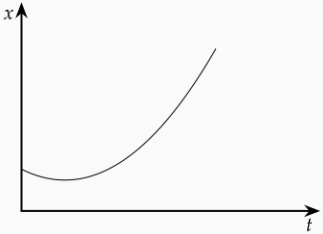


# Experimento

Gráfico:

- Quando a aceleração é constante, a posição segue uma relação parabólica com o tempo:

$$x(t) = x_i + v_i \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}.$$



# Procedimento experimental

Agora vamos:

1. Coletar as medidas seguindo o procedimento;
    - Verifiquem o número de sensores disponíveis no equipamento de queda livre;
    - Utilizem a seção correspondente no procedimento experimental;
2. Responder o questionário.